

Sistem Manajemen Akademik Mahasiswa

Proyek Akhir Bahasa Pemrograman berbasis Object-Oriented Programming

Python | VS Code | JSON | OOP

No. 3

Latar Belakang

- Pengelolaan data akademik perlu dilakukan secara terstruktur.
- Data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai saling berhubungan.
- OOP membantu memodelkan entitas akademik sebagai object yang memiliki atribut dan method.

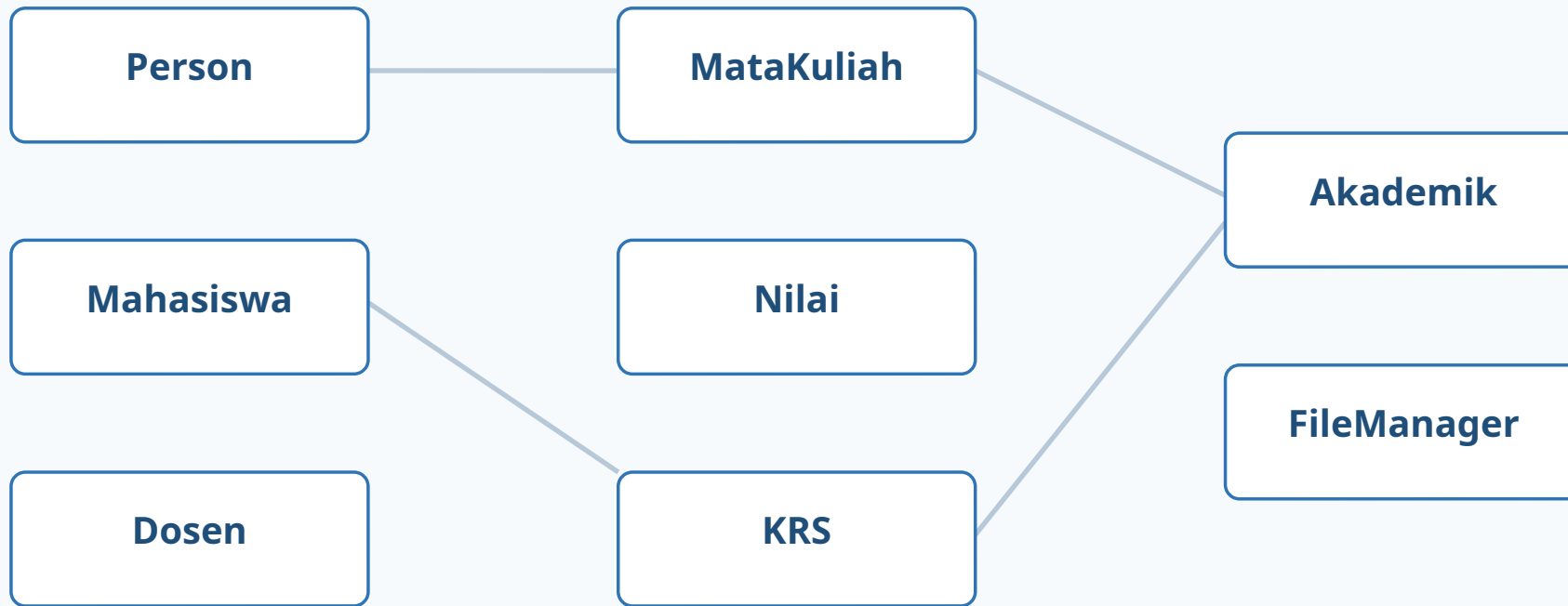
Kebutuhan Fungsional

- Kelola data mahasiswa
- Kelola data dosen
- Kelola mata kuliah
- Kelola KRS dan nilai
- Tampilkan laporan ringkas

Kebutuhan Nonfungsional

- Berjalan di terminal VS Code
- Kode mudah dibaca
- Data disimpan dalam JSON
- Validasi input sederhana
- Dapat diuji dengan unittest

Desain Class Utama



Relasi penting: Mahasiswa dan Dosen mewarisi Person. KRS memiliki Mahasiswa, MataKuliah, dan Nilai. Akademik mengelola semua object dan FileManager.

Data Master

- Tambah, lihat, hapus mahasiswa
- Tambah dan lihat dosen
- Tambah mata kuliah
- Tetapkan dosen pengampu

Transaksi Akademik

- Buat KRS mahasiswa
- Tambah mata kuliah ke KRS
- Input nilai tugas, UTS, UAS
- Hitung nilai akhir, huruf, IPS

Penerapan Konsep OOP

Inheritance

Mahasiswa dan Dosen mewarisi Person.

Encapsulation

Atribut private/protected diakses melalui getter dan setter.

Polymorphism

Method tampilkan_info() dioverride sesuai jenis class.

Composition

KRS memiliki object Mahasiswa, MataKuliah, dan Nilai.

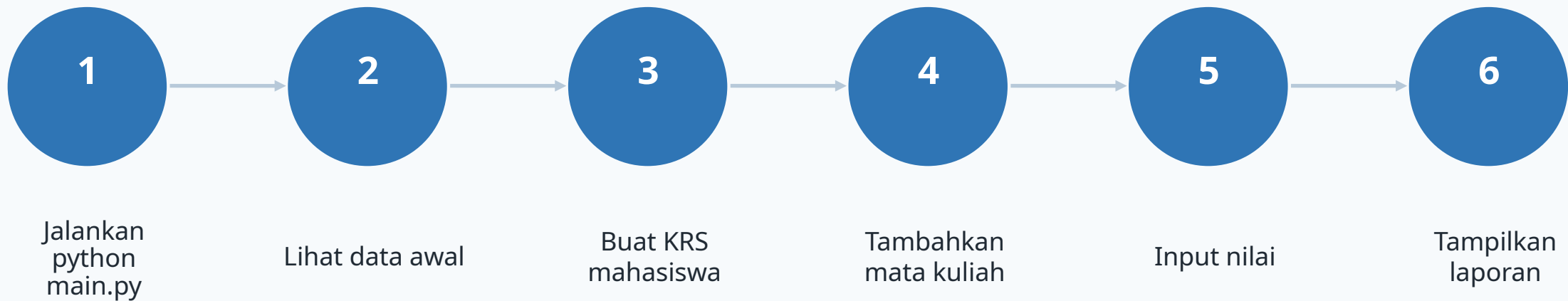
Constructor

Semua class menggunakan __init__().

Method

Lebih dari 20 method digunakan dalam sistem.

Alur Demo Aplikasi



Demo fokus pada fitur yang paling menunjukkan relasi object: Mahasiswa, MataKuliah, KRS, dan Nilai.

5 skenario unittest berhasil dijalankan

✓ Tambah mahasiswa

✓ Tetapkan dosen pengampu

✓ Buat KRS dan tambah MK

✓ Input nilai dan konversi huruf

✓ Simpan dan muat data JSON

Perintah: `python -m unittest discover tests`

Kesimpulan

- Sistem berhasil mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai.
- Konsep OOP diterapkan melalui inheritance, encapsulation, polymorphism, dan composition.
- Data tersimpan dalam JSON sehingga dapat digunakan kembali setelah program ditutup.

Siap didemonstrasikan di VS Code.